Arquitetura do Blackboard

Comunicação direta entre jogadores de truco em um sistema multiagente (SPADE)

1. Objetivo

Permitir que os jogadores de truco se comuniquem diretamente durante uma janela de conversa aberta pela mesa, usando um blackboard (quadro compartilhado). Os jogadores podem enviar informação ao próprio time, ouvir o próprio time, espionar o time adversário ou blefar para induzir o adversário ao erro.

Premissa de projeto: o quadro é **passivo**. Ele guarda declarações e repassa dados, mas não interpreta o jogo. Quem decide qual número enviar, e como usar o número recebido, é o agente jogador.

2. Papéis das entidades

Entidade	Responsabilidades	Não faz
Mesa (FSM controladora)	Envia times, rodada e prazo ao quadro; abre o quadro e só depois avisa os jogadores; espera o aviso de fim antes de seguir para a próxima etapa.	Não participa da conversa.
Jogador	Declara uma única ação por rodada; calcula o número a enviar (verdadeiro no SEND, falso no BLUFF); interpreta o número recebido em LISTEN e SPY.	Não acessa o quadro diretamente, apenas por mensagens.
Quadro (agente blackboard)	Guarda as declarações; valida; completa ausentes com NOTHING; resolve e envia respostas; avisa a mesa do fim.	Não decide regras do jogo nem interpreta o conteúdo dos números.

3. Ações dos jogadores

Cada jogador declara **exatamente uma** ação por rodada. A segunda declaração do mesmo jogador é recusada.

Ação	Efeito no quadro	Recebe resposta?
SEND	Escreve um número verdadeiro para o próprio time.	Não
BLUFF	Escreve um número falso para o próprio time. Serve para ser espionado. Fica registrado como BLUFF, mas nenhum leitor vê essa marca.	Não
LISTEN	Lê o que o próprio time escreveu (sem o dado do próprio jogador).	Sim, valor numérico
SPY	Lê o que o time adversário escreveu.	Sim, valor numérico
NOTHING	Nada. Também é a ação atribuída a quem não declarar até o prazo.	Não

4. Estrutura de dados

O **Board** é uma classe pura (sem dependência do SPADE), o que permite testá-la sem subir agentes. Cada rodada guarda uma entrada por jogador:

```
{
  current_round: {
    player01: {action: ACTION, data: {...}},
    player02: {action: ACTION, data: {...}},
    ...
  }
}
```

A presença da chave do jogador indica que ele já declarou. O Board também conhece o mapeamento jogador para time, recebido da mesa na abertura. Na resolução, o quadro devolve somente o **data**, nunca o **action**, para que um blefe seja indistinguível de um envio verdadeiro.

5. Máquina de estados do agente quadro

O agente usa um **FSMBehaviour**, porque o quadro tem fases mutuamente exclusivas, cada uma com critério próprio de saída. A fase mora somente na FSM; o Board não mantém um "active" próprio, para evitar divergência.

Estado	Comportamento	Saída
Inativo	Só aceita o comando de abertura vindo da mesa (confere o remetente). Toda outra mensagem recebe resposta de recusa (false).	Comando de abertura válido, para Coletando.
Coletando	Aceita declarações com rodada correta, jogador conhecido e primeira declaração. O prazo é um instante limite gravado na abertura, conferido a cada volta, mesmo sem mensagens. O resto recebe recusa.	Todos declararam ou prazo expirou, para Resolvendo.
Resolvendo	Completa ausentes com NOTHING; calcula e envia a resposta numérica a cada LISTEN e SPY; depois avisa a mesa. Mensagens que chegam agora são recusadas.	Aviso enviado à mesa e dados limpos, para Inativo.

Cuidados: o estado Inativo precisa continuar lendo mensagens (senão não consegue recusar); o template do behaviour deve deixar passar tanto os eventos da mesa quanto os dos jogadores; mensagens que chegam durante uma transição ficam na caixa de entrada e são lidas no estado seguinte.

6. Fluxo de uma rodada

1. A mesa envia ao quadro o comando de abertura, com times, número da rodada e prazo.
2. O quadro passa para Coletando. **Só depois** a mesa avisa os jogadores de que a janela está aberta (evita que uma declaração rápida chegue com o quadro ainda inativo).
3. Cada jogador envia sua declaração. O quadro aceita uma por jogador e recusa as demais.
4. Quando todos declararam, ou o prazo expira, o quadro completa os ausentes com NOTHING.
5. O quadro resolve: envia um valor numérico a cada LISTEN e SPY. SEND, BLUFF e NOTHING não recebem nada.
6. O quadro avisa a mesa que a comunicação terminou e volta para Inativo.
7. A mesa segue para a próxima etapa (por exemplo, Turn).

A janela encerra assim que todos declararam, com o prazo como limite máximo. Todo jogador que declarou LISTEN ou SPY recebe a resposta antes de a mesa retomar o fluxo.

7. Eventos e mensagens

Origem para destino	Evento	Finalidade
Mesa para quadro	Abrir	Traz times, rodada e prazo.
Mesa para jogadores	Janela aberta	Libera as declarações.
Jogador para quadro	Declaração	Traz a rodada, a ação e, se houver, o dado numérico.
Quadro para jogador	Recusado	O false: quadro inativo, rodada errada, jogador desconhecido ou segunda declaração.
Quadro para jogador	Resposta	O valor numérico (apenas para LISTEN e SPY).
Quadro para mesa	Fim	Libera a próxima etapa do jogo.

Todas as mensagens dos jogadores carregam o número da rodada, para descartar mensagens atrasadas. O evento da resposta é distinto do evento de recusa, para que o jogador distinga "recusado" de "valor".

8. Regras e invariantes

- Uma declaração por jogador por rodada; vale a primeira.
- Quadro inativo recusa tudo, exceto o comando de abertura da mesa.
- A rodada é definida pela mesa; o quadro não mantém contador próprio.
- A mesa ativa o quadro antes de avisar os jogadores.
- O prazo é um instante limite, não um timeout reiniciado a cada mensagem.
- O quadro devolve apenas o dado, nunca a ação; o blefe é invisível ao leitor.
- O Board concentra a validação de dados (jogador válido, rodada correta, já declarou) e a resolução; o behaviour apenas decodifica mensagens e as encaminha.
- Os dados da rodada são limpos em um único ponto (ao voltar para Inativo).
- Recusa sem declaração válida deve ser tratada pelo jogador como NOTHING.

9. Decisões em aberto

Pontos ainda não fechados que afetam o formato das mensagens:

1. **Valor de "sem informação".** Quando o alvo só fez NOTHING, LISTEN ou SPY, a resposta deve ser distinguível de um número legítimo (por exemplo, resposta sem o campo numérico, em vez de um número mágico como 0 ou -1).
2. **Mais de um remetente no alvo.** Se houver mais de um jogador enviando, definir se o jogador recebe uma lista (recomendado, para o quadro seguir sem interpretar) ou um único valor.
3. **LISTEN e o dado próprio.** Confirmar que a leitura exclui o que o próprio jogador escreveu.
4. **Timeout do jogador.** LISTEN e SPY esperam uma resposta que só sai ao fim da coleta; o jogador precisa de um limite de espera um pouco maior que o do quadro.
5. **Garantia de entrega.** O quadro garante o envio, não o recebimento. Se necessário, o jogador confirma o recebimento.
6. **Limite de espera da mesa.** A mesa também deve ter um limite de espera pelo evento de fim, caso o quadro falhe.
7. **Vazamento por tempo.** Com encerramento antecipado, a duração da janela pode revelar quem demorou a declarar. Se isso importar, usar duração fixa.